

安全管理

- 公衆無線 LAN を用いてテレワークをする際に、通信傍受を防ぐため、WPA2 より暗号化強度が強い「WEP で保護」と表示されているアクセスポイントを利用した。
- 発信者名が知人であるメールアドレス変更通知に添付されていたファイルを、ウイルスチェックを行うことなく開いた。
- 職場の駐車場で拾った USB メモリの所有者を確認するために、職場のネットワークに接続されたパソコンに挿入した。
- 重要な業務データは、本体のメモリではなく、SD カード等のフラッシュメモリに保管する。
- セキュリティソフトを導入し、パターンファイルを最新に保つことで、アプリをインストールする際のアクセス許可の確認を不要にできる。
- 通信費を削減するため、提供元が不明であっても、無料で使える無線 LAN スポットを利用する。
- アプリが素早く使えることがスマートフォンの利点であることから、デバイスのロックのためのパスワード等はなしにするか、簡単に入力できるものにする。
- 標的型攻撃メールとは特定のプログラムを狙ったサイバー攻撃のメールである。
- 標的型攻撃メールにはファイルが必ず添付されている。
- 送信者のメールアドレスが自分と同じ組織のドメイン名であれば、イントラネット内の送受信であるので安全なメールである。
- 以前、安全にメールの送受信を行った実績のあるメールアドレスからのメールは安全なメールである。

安全は何よりも優先されなければならない事項といえます。そのため、技術者は安全に関する法律の規定を守って業務を遂行する場面が多くあります。それだけではなく、リスクや危機に対する対応や未然防止対策の検討などを行う必要もあります。この章では、安全管理と安全法規、安全に関するリスクマネジメント、労働安全衛生管理、事故・災害の未然防止活動・技術、危機管理、システム安全工学手法に分けて説明を行います。

1. 安全管理と安全法規

安全に関しては、事故や災害が起きるたびにさまざまな形で対策や管理手法などが作られてきています。安全マネジメントシステムとしては、ISO 45001（労働安全衛生マネジメントシステム）や ISO 31000（リスクマネジメント）が国際規格となっています。

(1) 安全文化

安全を維持していくためには、安全文化という考え方も重要になっていきます。安全文化という考え方は、チェルノブイリ原発事故の原因調査をきっかけとして国際原子力機関が提唱したものであるとされています。安全文化を組織内に広げていくためには、次の4つの文化を育成していく必要があると米国の

J. リーゼンが提唱しています。

(a) 報告する文化

自分の過ちやミスを報告する習慣や文化を組織内に育成していく必要があります。それを実現するためには、報告を収集する部門と処分を行う部門を分離する必要があります。また、報告が容易に行える手法も必要とされます。

(b) 正義の文化

正義を重んじる組織を作っていくには、まず行われた行為の原因が、故意によるものか過失によるものかを区別する仕組みが必要となります。それによって、非難や処罰の対象や程度が明確になりますので、組織メンバーが正義を実行する意思決定が容易になります。

(c) 柔軟な文化

安全を確立するために実行しなければならないことが、その条件によって変わってくるのはいうまでもありません。最近では、社会条件が急激に変化し、技術発展も急速であるため、そういった変化に対して柔軟に対処できる姿勢が必要となります。そのためには、柔軟性のない集中管理体制ではなく、分散した管理によって、さまざまな事態に柔軟に対抗できる組織文化が必要となります。

(d) 学習する文化

安全性を高めていくためには、安全に関する情報を整備して、過去の経験から学ぶことができる体制を作らなくてはなりません。レッスンラーンと呼ばれる知識ベースから自由に技術者個人が知識を得て、教訓として生かしていく文化が必要となります。

(2) 製造物責任法 (PL 法)

かつて、消費者被害における訴訟では、被害者が損害賠償を請求するには、製造業者などの過失や不注意が原因で事故が起きたことを、被害者が証明しなければなりません。しかし、この製造物責任法では、被害者が原因を特定することなく、欠陥があったという事実を証明するだけで、製造物の責任を

問えるようになっていきます。

この法律の目的は、第1条に「この法律は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与すること」と示されています。

(a) 製造物と欠陥

製造物は、「製造又は加工された動産」をいいますので、不動産については対象とされません。また、「欠陥」とは、製造物の特性や通常の使用形態において、その製造物が持っていなければならない安全性を欠いていることをいいます。その欠陥が発生する要因については、通常、次の3つがあると考えられています。

① 設計上の欠陥

設計上の欠陥とは、製造者等が設計段階で危険を低減または回避できたにもかかわらず、安全を軽んじて合理的な設計を採用した結果などによって、製造物全体が安全性に欠ける結果となった場合です。

② 製造上の欠陥

製造上の欠陥とは、製造業者等が、製造や加工の過程で注意義務を尽くしたかどうかにかかわらず、対象となった製造物が設計時の仕様を逸脱して製造や加工されたことによって、安全を損なった場合です。

③ 表示上の欠陥

表示上の欠陥とは、合理的な説明、指示、警告などの表示がなされていれば対象製造物に起因する損害や危険を低減または回避できたにもかかわらず、そういった適切な情報を製造者が利用者に与えなかった場合です。

(b) 製造業者等

「製造業者等」には下記の者がいます。

- ① 当該製造物を業として製造、加工または輸入した者（製造業者）
- ② 当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示をした者または当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者

- ③ 当該製造物の製造、加工、輸入または販売に係る形態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者

(c) 製造物責任対象

製造業者等は、消費者に引き渡した製造物の欠陥によって、他人の生命、身体、財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償しなければなりません。ただし、その損害が対象となる製造物だけである場合には、本法律の対象にはなりません。また、製造物が修理されたことによって生じた損害については対象とはなりませんし、ソフトウェア単体も対象とはなりません。しかし、ソフトウェアを用いている機械全体として損害を発生した場合には、本法律の対象となります。

ただし、対象となった製造物を引き渡した時点での科学や技術の知見では、その製造物に欠陥があると認識できなかった場合には、免責されます。また、被害者またはその法定代理人が損害および賠償義務者を知った時から3年間損害賠償の請求を行わないときや、製造業者が対象となる製造物を引き渡した時から10年を経過したときも、時効によって消滅します。ただし、身体に蓄積した場合に人の健康を害するような物質によって発生する損害や、一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害については、その損害が生じた時から経過年数が起算されます。

(d) 被害者の証明すべきこと

被害者は、次の3点について証明することで、製造業者の責任を問うことができます。

- ① 製造物に欠陥が存在していたこと
- ② 損害が発生したこと
- ③ 損害が製造物の欠陥により生じたこと

以上の認定に当たっては、個々の事案の内容、証拠の提出状況等によって、経験則や事実上の推定などを柔軟に活用することによって、被害者の立証負担の軽減が図られます。

(3) 消費生活用製品安全法

消費生活用製品安全法の目的は、第1条に「消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の防止を図るため、特定製品の製造及び販売を規制するとともに、特定保守製品の適切な保守を促進し、併せて製品事故に関する情報の収集及び提供等の措置を講じ、もって一般消費者の利益を保護すること」と示されています。この法律で、「特定製品」は、「消費生活用製品のうち、構造、材質、使用状況等からみて一般消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品」とされており、具体的には消費生活用製品安全法施行令第1条で次のものが示されています。なお、特定製品には、PSC (Product Safety of Consumer Products) マークを付けなければなりません。

【特定製品】

家庭用の圧力なべ及び圧力がま、乗車用ヘルメット、乳幼児用ベッド、登山用ロープ、携帯用レーザー応用装置、浴槽用温水循環器、石油給湯機、石油ふろがま、石油ストーブ、ライター、磁石製娯楽用品、吸収性合成樹脂製玩具

製品の安全については、製品を長期間使用することによって生じる経年劣化によって安全が確保できなくなる事例が多発していることから、特に重大な危害を及ぼす恐れのある9品目（特定保守製品）について、長期使用製品安全点検制度が設けられています。特定保守製品については、消費生活用製品安全法施行令第3条に規定されていますが、事故率が下がった製品については令和3年8月に削除されたため、現在は2品目となりました。また、消費生活用製品安全法第32条の3に「設計標準使用期間及び点検期間」が、第32条の4「製品への表示等」で設計標準使用期間の算定の根拠等の表示が規定されています。なお、同法第32条の23「事業者の責務」に「特定保守製品等の製造又は輸入の事業を行う者は、前条第一項の規定により公表された特定保守製品等の

経年劣化に関する情報を活用し、設計及び部品又は材料の選択の工夫、経年劣化に関する情報の製品への表示又はその改善等を行うことにより、当該特定保守製品等の経年劣化による危害の発生を防止するよう努めなければならない。」と規定されています。また、消費生活用製品安全法第32条の5で、特定保守製品取引事業者には、引渡時の説明等の義務があります。

【特定保守製品】

石油給湯機、石油ふろがま

なお、経年劣化による重大事故の発生確率は高くないものの、事故件数が多い製品について消費者に注意喚起を促す、長期使用製品安全表示制度も設けられています。

(4) 消費者安全法

消費者安全法は、「消費者の消費生活における被害を防止し、その安全を確保するため、内閣総理大臣による基本方針の策定について定めるとともに、都道府県及び市町村による消費生活相談等の事務の実施及び消費生活センターの設置、消費者事故等に関する情報の集約等、消費者安全調査委員会による消費者事故等の調査等の実施、消費者被害の発生又は拡大の防止のための措置その他の措置を講ずることにより、関係法律による措置と相まって、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に寄与する」ことを目的とした法律です。第6条で、「内閣総理大臣は、消費者安全の確保に関する基本的な方針を定めなければならない。」とされており、平成28年4月に「消費安全の確保に関する基本的な方針」が出されています。その中で、各行政機関の所管する既存の法律にその防止措置がないものを「隙間事案」と呼んでいます。本方針の第1で「多数の消費者の財産に被害を生じ又は生じさせるおそれのある事態が発生した場合であって、「隙間事案」である場合に、内閣総理大臣が事業者に対し勧告・命令等の措置をとることができる。」と示されてい

ます。また、第2「消費者安全の確保に関する施策に関する基本的事項」には、次のような内容の方針が示されています。

(a) 消費生活相談等

① 消費生活相談等の事務の実施

国は、相談体制の空白地域解消、消費生活センターの設立促進、消費生活相談員の配置促進・資格保有率向上・研修参加率の向上、消費者教育の推進、協議会の設置について、各都道府県において目標が達成されるよう、その取組を支援していく。

② 消費生活センターの設置等

消費生活センター等は、都道府県には設置することが義務とされ、市町村は必要に応じ設置するよう努める。なお、国民生活センターは、独立行政法人国民生活センター法で設けられた組織であるので注意する必要がある。

③ 消費生活相談員の処遇の確保等

国は、登録試験機関による消費生活相談員資格試験を実施する。

④ 消費者行政担当職員の資質向上等

国および国民生活センターは、地方公共団体における消費者行政担当職員がそうした役割を発揮できるような研修の実施等の援助を行う。

⑤ 消費生活上特に配慮を要する消費者に関する情報提供

国や国民生活センター等は、消費生活上特に配慮を要する購入者に関する情報等で、その地方公共団体の住民に関するものを提供する。

⑥ 消費者安全の確保のための協議会等

国および地方公共団体の機関で、消費者の利益の擁護と増進に関連する分野の事務に従事するものは、協議会を設置することができる。

(b) 消費者事故等に関する情報の集約等

① 情報の集約・分析

消費者事故等に関する情報の一元的な集約体制や分析機能を整備し、関係者間での迅速な情報共有、協働・協力関係を構築していくことが重要である。なお、消費者安全法第12条で、「行政機関の長、都道府県知事、市町村

長及び国民生活センターの長は、重大事故等が発生した旨の情報を得たときは、直ちに、内閣総理大臣に対し、内閣府令で定めるところにより、その旨及び当該重大事故等の概要その他内閣府令で定める事項を通知しなければならない。」と規定されている。

② 情報の発信及びリスクコミュニケーション

情報の発信については、消費者庁は、消費者への注意喚起を迅速かつ的確に実施することが不可欠とされており、悪質な事案への的確な法執行を図る必要がある。これらの対応では、ルールの透明性を確保することで、事業者の行政の対応への予見可能性を高めることによって、産業活動を活性化させるという観点にも十分に配慮する。

リスクコミュニケーションについては、消費者の目線で分かりやすい情報提供とリスクコミュニケーションの推進に努める。この取組は、風評被害の解消にも貢献することが期待されている。

(c) 消費者安全調査委員会による消費者事故等の調査等

① 消費者安全調査委員会

消費者安全調査委員会は、科学的かつ公正な判断に基づいて、自ら調査を実施する事故等の原因調査、他の行政機関等による調査等の結果の評価等によって、網羅的かつ効率的に事故等の原因を究明する。生命身体被害の発生または拡大の防止のための施策や措置について、事故等原因調査の完了時に必要があると認めるときは、内閣総理大臣への勧告を行うほか、消費者安全の確保の見地から必要があると認めるときは、内閣総理大臣または関係行政機関の長への意見陳述を行う。

② 事故等原因調査等

消費者安全調査委員会は、事故等の原因について、責任追及とは目的を異にする科学的かつ客観的な究明のための調査を実施する。

(d) 他の法律の規定に基づく措置の実施に関する要求並びに事業者に対する勧告及び命令等

① 他の法律の規定に基づく措置の実施に関する要求

② 事業者に対する勧告及び命令等

重大事故等が発生した場合に、「隙間事案」に当たるか否かが一見して明確ではない事案については、事案を担当する機関が迅速に確定されるようにする。多数消費者財産被害事態が発生した場合にも、厳正かつ的確に対応する。

③ 法の施行に係る調査権限の地方公共団体への委任

都道府県知事等がその事務を行うことができるようにするため、都道府県知事等に対して引き続き積極的に協力を求める。

④ 関係行政機関の長等への情報提供

内閣総理大臣または消費者庁長官は、関係行政機関と事業者等に対し、適切に情報提供を行う。

(e) 食品の表示

消費者庁は、食品表示法に基づく新たな食品表示制度等の円滑な運用によって、消費者に適切な情報が提供されるようにするとともに、不適正な表示に対する是正措置を講ずる。

(5) 消防法

消防法の目的は、第1条に「この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。」と示されています。

第2章の「火災の予防」では、第8条で施設における防火管理者に関する事項が定められています。第8条第1項では、「学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、複合用途防火対象物その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通

報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。」と規定されています。また、同条第2項では、「権原を有する者は、同項の規定により防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。」と規定されています。

「防火管理者の責務」については、消防法施行令第3条の2の第1項で、「防火管理者は、総務省令で定めるところにより、当該防火対象物についての防火管理に係る消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。」と規定されています。また、第2項で、「当該防火対象物について消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わなければならない。」と規定されています。「防火管理者の資格」については、同第3条で、「都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は法人であって総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けたものが行う甲種防火対象物の防火管理に関する講習の課程を修了した者」や「学校教育法による大学又は高等専門学校において総務大臣の指定する防災に関する学科又は課程を修めて卒業した者で、1年以上防火管理の実務経験を有するもの」などが規定されています。

また、消防法第36条では、「火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある建築物その他の工作物として政令で定めるものについて準用する。」と規定されています。この場合において、「防火管理者」は「防災管理者」と読み替えると規定していますので、地震等の自然災害にも対応することが求められます。

(6) 民法

民法においては、第709条の「不法行為による損害賠償」で、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と明記されています。一方、契約不適合責任については、民法第415条の「債務不履行による損害賠償」で、売主に帰責事由なしの場合には、損害賠償はできないとされています。なお、催告による解除に関しては、民法541条で「当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。」と規定されています。また、買主の追完請求権に関しては、民法第562条で、「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。」と規定されています。代金減額に関しては、民法第563条で、「買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。」と規定されています。

以上の内容を図表4.1に示します。

図表4.1 契約不適合責任

買主の救済方法	買主に帰責事由あり	双方とも帰責事由なし	売主に帰責事由あり
損害賠償	できない	できない	できる
解除	できない	できる	できる
追完請求	できない	できる	できる
代金減額	できない	できる	できる

(7) 協調安全

安全の考え方は、当初は人の注意力や判断力に頼って「人の領域」の安全を確保してきました。この考え方を Safety0.0 といいます。この方法では、「機械の領域」や「人と機械の共存領域」ではリスクが高い状態となります。それに対して、機械に安全対策を施すことで「機械の領域」のリスクを下げるとともに、人と機械を隔離することで「人と機械の共存領域」をなくし、安全性を高めるという考え方が Safety1.0 になります。最近では、人と機械が共存して作業する環境が増えてきているため、Safety1.0 での対応が困難となってきました。それに対応するのが **Safety2.0** で、人と機械と環境が協調することで、それぞれの領域だけではなく、共存領域においても高い安全性を確保することを可能とします。それを実現するために活用されと考えられるのが、IoT や人工知能などの技術になります。

(8) 新規科学技術分野の安全

最近では、バイオテクノロジー分野やコンピュータサイエンス分野等の新規科学技術分野では、『トランスサイエンス』という概念が注目されています。トランスサイエンス問題とは、「科学に問うことはできるが、科学によってのみでは答えることができない問題」と定義されています。そういった問題を、倫理的・法的・社会的課題 (ELSI: Ethical, Legal and Social Implications/Issues) と捉え、社会的懸念を特定し、リスクや影響を分析・評価して、対応を検討する活動が求められています。

食の安全に関しては、消費者庁、食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省等は、食品の安全性に関するリスクコミュニケーションを連携して推進しています。また、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律では、「遺伝子組換え生物等を作成し又は輸入して第一種使用等を行う者その他の遺伝子組換え生物等の第一種使用等を行う者は、遺伝子組換え生物等の種類ごとにその第一種使用等に関する規程を定め、これにつき主務大臣の承認を受けなければならない。」と規定されています。

ライフサイエンスの急速な発展は、人類の福利向上に大きく貢献する一方で、人の尊厳や人権に関わるような生命倫理の課題を生じさせる可能性があります。未来の社会変革や経済・社会的な課題への対応を図るには、多様なステークホルダー間の対話と協働が必要です。また、動物愛護管理法第41条の「動物を科学上の利用に供する場合の方法、事後措置等」では、第1項で「動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供する場合には、科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用すること、できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること等により動物を適切に利用することに配慮するものとする。」と規定されています。加えて、第2項で、「動物を科学上の利用に供する場合には、その利用に必要な限度において、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によってしなければならない。」と規定しています。

2. 安全に関するリスクマネジメント

リスクマネジメントは、リスクを定量的に捉える手法で、確率の考え方をを用います。

(1) リスク管理

リスク管理とは、組織やプロジェクトに潜在するリスクを把握し、そのリスクに対して使用可能なリソースを用いて効果的な対処法を検討し、それを実施するための技術体系です。リスク管理を実施する際は、組織やプロジェクトに関係する多様なリスクの存在を知り、それぞれのリスクに対して最適な分析・評価技術を用いてアセスメントを実施し、明確な対応方針に基づいて対策を検討する必要があります。リスクマネジメントに関する規格である「JIS Q31000 リスクマネジメント—原則及び指針」の前文では、次のような内容を示しています。

この規格は、リスクのマネジメントを行い、意思を決定し、目的の設定及び達成を行い、並びにパフォーマンスの改善のために、組織における価値を創造し保護する人々が使用するためのものである。

あらゆる業態及び規模の組織は、自らの目的達成の成否を不確かにする外部及び内部の要素並びに影響に直面している。

リスクマネジメントは、反復して行うものであり、戦略の決定、目的の達成及び十分な情報に基づいた決定に当たって組織を支援する。

リスクマネジメントは、組織統治及びリーダーシップの一部であり、あらゆるレベルで組織のマネジメントを行うことの基礎となる。リスクマネジメントは、マネジメントシステムの改善に寄与する。

リスクマネジメントは、組織に関連する全ての活動の一部であり、ステークホルダーとのやり取りを含む。

リスクマネジメントは、人間の行動及び文化的要素を含めた組織の外部及び内部の状況を考慮するものである。

(後略)

(2) リスクアセスメント

リスクアセスメントは、リスク管理の中核をなす活動であり、リスクを特定し、リスク分析とリスク評価をするプロセス全体をいいます。「JIS Q 0073 リスクマネジメント—用語」では、用語を次のように定義しています。

① リスク

目的に対する不確かさの影響

② リスクマネジメント

リスクについて、組織を指揮統制するための調整された活動

③ リスク特定

リスクを発見、認識及び記述するプロセス

④ リスク分析

リスクの特質を理解し、リスクレベルを決定するプロセス

⑤ リスクレベル

結果とその起こりやすさとの組合せとして表現される、リスク又は組み合わせられたリスクの大きさ

⑥ リスク評価

リスク及び／又はその大きさが、受容可能か又は許容可能かを決定するために、リスク分析の結果をリスク基準と比較するプロセス

⑦ コミュニケーション及び協議

リスクの運用管理について、情報の提供、共有又は取得、及びステークホルダーとの対話を行うために、組織が継続的に及び繰り返し行うプロセス

⑧ モニタリング

要求又は期待されたパフォーマンスレベルとの差異を特定するために、状態を継続的に点検し、監督し、要点を押さえて観察し、又は決定すること

リスクアセスメントに関しては、厚生労働省から「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」が出されており、対象としては、「建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性であって、労働者の就業に係る全てのものを対象とする。」としています。実施内容としては、次の事項を挙げています。

① 労働者の就業に係る危険性又は有害性の特定

② ①により特定された危険性又は有害性によって生ずるおそれのある負傷又は疾病の重篤度及び発生する可能性の度合の見積り

③ ②の見積りに基づくリスクを低減するための優先度の設定及びリスクを低減するための措置内容の検討

④ ③の優先度に対応したリスク低減措置の実施

実施体制としては、下記の人材を参画させるよう示しています。

⑤ 総括安全衛生管理者等、事業の実施を統括管理する者（事業場トップ）

に調査等の実施を統括管理させること。

- ⑥ 事業場の安全管理者、衛生管理者等に調査等の実施を管理させること。
- ⑦ 安全衛生委員会等の活用等を通じ、労働者を参画させること。
- ⑧ 調査等の実施に当たっては、作業内容を詳しく把握している職長等に危険性又は有害性の特定、リスクの見積り、リスク低減措置の検討を行わせるように努めること。
- ⑨ 機械設備等に係る調査等の実施に当たっては、当該機械設備等に専門的な知識を有する者を参画させるように努めること。

実施時期に関しては、次の時期を挙げています。

- 1) 建設物を設置し、移転し、変更し、又は解体するとき。
- 2) 設備を新規に採用し、又は変更するとき。
- 3) 原材料を新規に採用し、又は変更するとき。
- 4) 作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するとき。
- 5) 労働災害が発生した場合であって、過去の調査等の内容に問題がある場合
- 6) 前回の調査等から一定の期間が経過し、機械設備等の経年による劣化、労働者の入れ替わり等に伴う労働者の安全衛生に係る知識経験の変化、新たな安全衛生に係る知見の集積等があった場合

リスクの見積りに対しては、「危険性又は有害性により発生するおそれのある負傷又は疾病の重篤度及びそれらの発生の可能性の度合をそれぞれ考慮して、リスクを見積もるものとする。」と示しています。リスク低減措置の検討に関しては、法令の実施とともに、ア) 設計・計画段階における危険性の除去や低減、イ) 局所排気装置等の工学的対策、ウ) マニュアル整備等の管理的対策、エ) 個人用保護具の使用、の優先順位を示しています。

(3) リスク対応

リスク値は下記の式で表されますので、リスク値を低減するには、被害額を少なくするか、被害が起きる発生確率を下げるか、その両方を下げるかという

方法をとります。

$$\text{リスク値} = \text{被害額} \times \text{被害が起きる発生確率}$$

「JIS Q31000 リスクマネジメント—原則及び指針」では、リスク対応には、①リスク回避、②ある機会の追求のためのリスクの増加、③リスク源の除去、④起こりやすさの変更、⑤結果の変更、⑥他者とリスクの共有、⑦リスク保有があることを示しています。なお、「リスク対応は、対象としたリスクを小さくするが、別のリスクを派生させることがある」とも示していますし、リスクを低減することはできても、リスクをゼロにする絶対安全にはできません。また、環境や条件の変化によってリスク値は変わっていきますので、一度判断した結果がそれ以後も適切なものであり続けると考えるのは間違いです。そのため、継続的にリスクを監視し、変化のたびにリスク評価をしていかなければなりません。

通常、リスクを考える場合には、図表 4.2 のようなリスクマトリクスを用います。

図表 4.2 リスクマトリクス

		影響度		
		小	中	大
生起確率	高	中 or 低	高	高
	中	低	高 or 中	高
	低	低	中 or 低	高 or 中

基本的なリスク対応方針は、リスク値が高い（右上の）事象をできるだけ低い（左下の）事象に持っていく検討を行うことです。一般的にリスク対応には、通常、次の4つの方法があります。

① リスク低減（軽減）

リスク値が高い場合にリスク低減をする方法としては、リスクの発生確率を下げるか、リスクの影響度（損害額）を少なくするか、その両方を下げる

方法がとられます。

⑧ リスク移転 (転嫁)

リスク移転の方法の1つとして、その実務の専門家 (会社) に委託する方法があります。この方法では、専門家は専門知識や経験があるので、リスク値を低くする術を有しています。また、海難事故のように損害金額が大きいものについては、保険をかける方法が取られますが、これもリスク移転策になります。

⑨ リスク回避

リスク値が高く、リスクを軽減する具体的な対策がないと判断される場合には、リスク回避策がとられます。リスク回避には、現在実施しようとしている手法を違うものに変更するとか、その事業や投資自体を断念するなどの方法があります。

⑩ リスク保有 (受容)

リスク保有は、積極的なリスク対策を実施する方が高くつく場合などに、リスク自体を受容 (保有) して、リスク事象の監視を継続しながら、状況の変化に従って対策を考えるような、対策を先延ばしする方法になります。

なお、リスク対応に関しては、ALARP の原則という言葉がありますが、ALARP は as low as reasonably practicable の略であり、リスクは合理的で実効可能な限りできるだけ低くしなければならないという原則になります。

(4) リスク認知のバイアス

リスクを受け入れるかどうかの判断をする個人や組織、社会のリスク認知には、さまざまなバイアスによって影響を受けます。そのバイアスによる影響度によって、社会的受容の判断が変わってきます。通常発生するバイアスには次のようなものがあります。

- ① 正常性バイアス：異常な状態を示す情報を得ても、正常であると解釈しようとする偏向

- ② 楽観主義バイアス：心理的なストレスを回避するために、楽観的に明るい方から見ようとする偏向

- ③ カタストロフィー・バイアス：きわめて稀にしか起きないが、壊滅的な被害をもたらすリスクに対して、過大な評価をする偏向

- ④ ベテランバイアス：経験が豊富な事象に対して、現在の状況を考慮せず経験を優先して判断する偏向

- ⑤ バージンバイアス：未経験な事象に対して、できるだけ正常であると判断する偏向

なお、社会的受容では、過去に受容されたから当然今回も受容されるであろうという論理は成り立ちません。その理由は、社会が求めているものや、そのときの技術レベルで判断が変わってくるからです。高度成長期に目指していたものと、現在のような環境を重視する社会で目指しているものは大きく違っています。また、10年前に比べて、現在の技術は大きく進歩しています。ですから、数年前の技術レベルではわからなかった大きな弊害が発見されれば、正負のバランスは変わってきます。より効果的で、マイナスの影響の少ない新しい技術が発見されれば、社会的受容の判断基準も変わってきます。社会的な環境や技術の動向を総合的に判断して、その時点の社会的受容は決定されます。

(5) リスクコミュニケーション

リスクの社会的受容を得るためには、リスクコミュニケーションが重要となります。リスクコミュニケーションは、リスクの性質やリスクがもたらす正負両面の影響などについて、ステークホルダー間で意見や情報の交換を通じて、意思疎通と相互理解を図ることです。リスクに対する判断には個人差がありますので、特定のステークホルダーの利害によらない、科学的な根拠に基づいた独立性のある発信をすることが求められています。少なくとも、リスクコミュニケーションの心構えとしては、技術者はリスクに関する正確な情報を難解な専門用語だけではなくやさしい言葉で伝えて、個人や社会が判断するために必要な材料を提供することです。しかし、技術者や企業が正確な情報を発信した

としても、それを信じてもらえない可能性もありますので、専門家や国際機関、NGOなどの第三者機関を仲介して信頼性を高める方法なども検討しなければなりません。また、個人や社会に到達する前にフィルタリングされたり、無視されたり、排除されたりする場合があります。なお、リスクコミュニケーションは、リスク分析をした結果をステークホルダーに知らせるという限定的なものではなく、リスク管理を実効的に実施するために、継続的に実施されなければなりません。

文部科学省は、平成26年3月に安全・安心科学技術及び社会連携委員会から「リスクコミュニケーションの推進方策」を発表しています。本報告書第2項(2)では、リスクコミュニケーションを、「リスクのより適切なマネジメントのために、社会の各層が対話・共考・協働を通じて、多様な情報及び見方の共有を図る活動」と定義しています。加えて、「社会の関与者（ステークホルダー）はそれぞれが「リスクのより適切なマネジメント」のために果たしうる役割があり、ステークホルダー間で対話・共考・協働が積極的になされることが望ましい。各ステークホルダーが多様な情報及び見方を共有しようとする活動全体がリスクコミュニケーションと言える。こうした活動を通じて、ステークホルダー間の権限と責任の分配が定まっていくことが重要である。」としています。

本報告書第2項(3)では、リスクコミュニケーションの目的を具体的に次の5分類としています。

- ① 個人のリスク認知を変えリスク対処のために適切な行動に結びつけること（ステークホルダーの行動変容）
- ② 地域社会において一般市民とともに潜在的な問題を掘り起こしてリスクのより適切なマネジメントにつなげていくこと（問題の発見と可視化）
- ③ ステークホルダー間で多様な価値観を調整しながら具体的な問題解決に寄与すること（異なる価値観の調整）
- ④ リスクを伴う不確定な事象に係る行政の意思決定について適切な手続を踏んで社会的合意の基盤を形成すること（リスクマネジメントに関する合意形成への参加）

- ⑤ 非常時の後に被害者や被災者の回復に寄り添うこと（被害の回復と未来に向けた一步の支援）

さらに、注意事項として、「リスクコミュニケーションについて、これらの目的を達成しようとして、ステークホルダー間の異なる意見や価値観の画一化を図り、一つの結論を導き出すことを可能にする手段と考えることは適当ではない。」としています。それに代わって、「共感を生むコミュニケーション」の場となることを目指すべきとしています。

本報告書第3項(1)「平常時に専門家が一般市民と行う、自然災害のリスクに係る行動変容の喚起を目的としたリスクコミュニケーション」では、「専門家は、難解な専門用語を用いないように努めるのはもちろんのこと、巨大津波想定のような計算結果・データがどのような意味を持ち、どの程度の不確実性を含むものか適切な説明を施した上で、受け手側がその情報をどう認識しているかを理解しようとする姿勢も持ち合わせることが望ましい。」と示しています。

なお、本報告書第4項では、『リスクコミュニケーションを推進するに当たっての重要事項（基本的な視座）』として、次のような項目を示しています。

- ① 個人のリスク認知と社会のリスク認知
- ② リスクに関する様々な非対称性
- ③ 統治者視点と当事者視点
- ④ リスク情報の効果的発信
- ⑤ 媒介機能を担う人材の中立性と専門家の独立性

このうち①では、「個人はリスクを「ハザード」と「アウトレイジ（怒りや不安、不満、不信など感情的反応をもたらす因子）」の和として捉えるという考え方があり。ハザードが十分小さくてもアウトレイジが大きければリスクとして無視できない、というリスク認知を踏まえるならば、一方向の説得ではなく「対話・共考・協業」が重要となる。」と示しています。

なお、リスクコミュニケーションにおいては、その方法が重要とされています。コミュニケーションの手段としては、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ等のマスコミや、説明会などの対話方式、電子メディアを使う方式など、さまざまな

ものがあります。そのうち、マスコミは注意喚起型のリスクコミュニケーションに、対人的な媒体は合意形成型のリスクコミュニケーションに適しています。また、電子メディアは即時性や広域性に優れています。

リスクコミュニケーションにおいては、過程や対応経緯、対応者などのコミュニケーションのプロセス、内容、結果を記録し、保存することも必要です。

(6) リスクベースメンテナンス

メンテナンスの対象となるシステムが大規模で複雑になると、考慮しなければならない機能や故障モードが多数になって、それらの重要度とメンテナンスの効果を的確に評価することが難しくなります。そういったシステムに対応する手法としてリスクベースメンテナンス(RBM)があります。リスクベースメンテナンスは、設備やシステムの保全計画や検査計画の立案に際して、リスク評価を取り入れた手法であり、設備やシステムの信頼性向上と保全費の最適化を図る手法です。また、リスクベース検査(RBI)は、設備やシステムを要素レベルまで分類して不具合分析を行い、最適な検査手法や時期を検討して計画する手法です。リスクベースメンテナンスでは、故障の重要度を故障事例や寿命評価理論を基にして、リスク(=発生確率×影響の大きさ)値で一元的に評価し、リスクの高低によって作業の順位付けをしますので、保全費の最適化が図れます。

3. 労働安全衛生管理

労働安全衛生管理は、企業活動において、職場の安全を確保するために行う管理活動で、そのためにいくつかの法律が定められています。

(1) 労働安全衛生法

労働安全衛生法は、「労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計

画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進する」ことを目的とした法律です。この法律では、労働者を、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」と定めています。

(a) 事業者等の責務

労働安全衛生法では、「事業者等の責務」を第3条第1項で次のように示しています。

事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。

また、製造業者等に対しては、第3条第2項で、「機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生を防止するように努めなければならない。」と規定されています。さらに、建設業者に對しては、「建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。」(第3条第3項)と規定されています。一方、労働者に対しては、第4条で「労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。」と規定されています。一方、労働契約法の第5条の「労働者の安全への配慮」では、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」という安全配慮義務が定められ

ています。なお、安全配慮義務については、危険作業はもちろんですが、メンタルヘルス対策もその中に含まれると解釈されています。また、安全配慮義務の内容は、一律に定められるものではなく、労働者の職種や労務内容、職場の状況などによって必要な配慮をすることが求められています。安全配慮義務の内容として、労働安全衛生法を含めた、労働安全衛生法令の規定が遵守されなければなりません。加えて、厚生労働大臣に対しては、第6条で、「厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画（以下「労働災害防止計画」という。）を策定しなければならない。」と規定されています。

(b) 安全衛生管理体制

労働安全衛生法の第3章では、安全衛生管理体制を定めており、次のような管理者を示しています。

① 総括安全衛生管理者（第10条）

事業者は、労働安全衛生法施行令第2条で定める規模の事業場ごと（例：建設業等100人、製造業等300人）に総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者等の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければなりません。

- ・労働者の危険または健康障害を防止するための措置
- ・労働者の安全または衛生のための教育の実施
- ・健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置
- ・労働災害の原因の調査および再発防止対策
- ・労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの

② 安全管理者（第11条）

事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから安全管理者を選任し、その者に安全に係る技術的事項を管理させなければなりません。

③ 衛生管理者（第12条）

事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、都道府県労働

局長の免許を受けた者や資格を有する者のうちから衛生管理者を選任し、衛生に係る技術的事項を管理させなければなりません。

④ 産業医等（第13条）

事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければなりません。産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができます（第5項）。また、事業者は、勧告を受けたときは、これを尊重しなければなりません。さらに、第13条第4項で、「産業医を選任した事業者は、産業医に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。」と規定されています。

⑤ 安全委員会（第17条）

事業者は、政令で定める業種・規模の事業場ごとに（建設業等は50人以上）、労働者の危険防止や労働災害の原因や再発防止対策で安全に係るものを調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければなりません。

⑥ 衛生委員会（第18条）

事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、労働者の健康障害等や労働災害の原因や再発防止対策で衛生に係るものを調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければなりません。

⑦ 安全衛生委員会（第19条）

事業者は、安全委員会と衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができます。

(c) 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置

労働安全衛生法の第4章では、「労働者の危険又は健康障害を防止するため